



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)**

**ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

**ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДОМАШНЯЯ РАБОТА 1
ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ**

Направление подготовки «Углубленные вопросы математического анализа»

Студент группы Б9123-01.03.02 ии

Есакова Елизавета Михайловна

г. Владивосток

2024

$$\begin{aligned}
 & 1) \\
 & \sum_1^{\infty} \frac{7}{49n^2 + 7n - 12} \\
 & = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{(7n+4)(7n-3)} = \\
 & = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{7n+4} - \frac{1}{7n-3} \right) = \sum_1^{\infty} (-a_n + a_{n+1}) = \frac{1}{7-3} = \mathbf{0,25}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 49n^2 + 7n - 12 &= 0 \\
 49n^2 + 28n - 21n - 12 &= 0 \\
 7n(7n+4) - 3(7n+4) &= 0 \\
 (7n+4)(7n-3) &= 0
 \end{aligned}$$

$$\frac{7}{(7n+4)(7n-3)} = \frac{A}{(7n-3)} + \frac{B}{(7n+4)} = \frac{-1}{7n-3} + \frac{1}{7n+4}$$

$$\begin{aligned}
 n \quad 7A + 7B &= 0 \\
 A &= -B
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4A - 3B &= 7 & a_n &= \frac{1}{7n-3} & a_{n+1} &= \frac{1}{7(n+1)-3} = \frac{1}{7n+4} \\
 1 \quad 4A &= 3B + 7 \\
 A &= -1 \quad B = 1
 \end{aligned}$$

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \sum_1^{\infty} (a_{n+1} - a_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_1^N (a_{n+1} - a_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} (a_{N+1} - a_1) = a_1$$

• СХОДИТСЯ

2)

$$\begin{aligned}
 \sum_1^{\infty} \frac{3n+4}{n(n+1)(n+2)} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{n} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) \textcircled{=} \\
 \frac{3n+4}{n(n+1)(n+2)} &= \frac{A}{n} + \frac{B}{n+1} + \frac{C}{n+2} = \frac{2}{n} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}
 \end{aligned}$$

$$A(n+1)(n+2) + Bn(n+2) + Cn(n+1) = 3n+4$$

$$An^2 + 3An + 2A + Bn^2 + 2Bn + Cn^2 + Cn = 3n + 4$$

$$A + B + C = 0$$

$$n^2$$

$$B + C = -2$$

$$C = -B - 2 = -1$$

$$n \quad 3A + 2B + C = 3; \quad 6 + 2B + C = 3; \quad B + 4 = 3 \quad B = -1$$

$$1$$

$$2A = 4 \quad A = 2$$

$$\begin{aligned}
& \textcircled{=} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\left(\frac{2}{n} - \frac{2}{n+1} \right) + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) \right) \\
& \quad = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{2}{n+1} + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2} \right) = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} = 2,5 \\
& \Rightarrow \text{сходится}
\end{aligned}$$

3)

$$\sum_2^{\infty} \frac{\frac{3}{\pi} \operatorname{arctg}(\sqrt{n^2 - 1})}{\sqrt{n^2 - n}}$$

$\operatorname{arctg}(\sqrt{n^2 - 1})$ при $n \rightarrow \infty$:

$$\sqrt{n^2 - 1} \sim n \Rightarrow \operatorname{arctg}(\sqrt{n^2 - 1}) \sim \operatorname{arctg}(n) \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$\sqrt{n^2 - n} = \sqrt{n^2 \left(1 - \frac{1}{n}\right)} \sim n \sqrt{\left(1 - \frac{1}{n}\right)} \sim n \text{ при } n \rightarrow \infty$$

$$\frac{\frac{3}{\pi} \operatorname{arctg}(\sqrt{n^2 - 1})}{\sqrt{n^2 - n}} \approx \frac{\frac{3}{\pi} \frac{\pi}{2}}{n} \approx \frac{3}{2n}$$

Сравним с $\sum \frac{1}{n}$ (расходится)

По признаку сравнения т.к. $\frac{\frac{3}{\pi} \operatorname{arctg}(\sqrt{n^2 - 1})}{\sqrt{n^2 - n}} \approx \frac{3}{2n}$ при $n \rightarrow \infty \Rightarrow$
 $\Rightarrow$ т.к. $\frac{3}{2n} > \frac{1}{n}$ то исходный ряд тоже расходится.

4)

$$\sum_1^{\infty} \ln \frac{n^3}{n^3 + 1}$$

$$a_n = \ln \frac{n^3}{n^3 + 1} = \ln \left(1 - \frac{1}{n^3 + 1} \right)$$

$$\text{При } n \rightarrow \infty \quad \ln \left(1 - \frac{1}{n^3 + 1} \right) \approx -\frac{1}{n^3 + 1}$$

= > сХОДИМОСТЬ эквивалентна:

$$\sum_1^{\infty} -\frac{1}{n^3 + 1} \leq \sum_1^{\infty} -\frac{1}{2n^3}$$

= > от сХОДИМОСТИ $\frac{1}{2} \sum_1^{\infty} \frac{1}{n^2}$ следует сХОДИМОСТЬ исходного ряда

$b_n = \frac{1}{n^2}$. По признаку сравнения ($\sum_1^{\infty} \frac{1}{n^x}$ сХОДИТСЯ тогда и только тогда, когда $x > 1$) $\frac{1}{2} \sum_1^{\infty} \frac{1}{n^2}$ сХОДИТСЯ, т.к. $2 > 1$ =>

$$\sum_1^{\infty} \ln \frac{n^3}{n^3 + 1}$$

тоже сХОДИТСЯ

5)

$$\sum_1^{\infty} \frac{n^n}{(n!)^2}$$

По признаку Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{(n+1)^{n+1}}{((n+1)!)^2}}{\frac{n^n}{(n!)^2}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{n+1}{n} \right)^n \frac{(n+1)}{(n+1)^2} \right) = 0$$

< 1

По теореме т.к. для всех достаточно больших n если $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ – расходится, а если $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q < 1$ – сХОДИТСЯ, то т.к. $0 < 1$ => сХОДИТСЯ

6)

$$\sum_2^{\infty} \frac{n}{2^n + 1}$$

Для больших n:

$$\sum_2^{\infty} \frac{n}{2^n + 1} \approx \sum_2^{\infty} \frac{n}{2^n}$$

Рассмотрим сумму геометрического ряда:

$$\sum_0^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \text{ для } |x| < 1$$

Для нахождения суммы $\sum_{n=0}^{\infty} nx^n$, возьмем производную по x :

$$\frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

Домножим на x

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$$

При $x=1/2$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)}{(1 - 1/2)^2} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} = 2$$

Т.к.

$$S = \sum_2^{\infty} \frac{n}{2^n + 1} \approx \sum_2^{\infty} \frac{n}{2^n} = 2$$

и убираем значения $n=0$ и $n=1$:

$$S = 2 - 0 - \frac{1}{2} \approx 1,5$$

Ответ: полное значение суммы ряда будет стремиться к $\approx 1,5$

Программа на Python:

```
def sum(epsilon):
    n = 2
    znach = n / (2**n + 1)
    total_sum = 0

    while znach > epsilon:
        total_sum += znach
        n += 1
        znach = n / (2**n + 1)

    return total_sum

epsilon = 1e-6
result = sum(epsilon)
print(f"Сумма ряда: {result}")
```

Функция sum:

- Принимаем в качестве аргумента значение точности ε :
- Инициализируем переменную n со значением 2 (первый член ряда).
- Вычисляем первый член ряда и сохраняем его в $znach$.
- Инициализируем переменную $total_sum$ для хранения суммы ряда.

Цикл while:

- Продолжается до тех пор, пока текущий член $znach$ больше заданной точности ε
- Добавляет текущий член к общей сумме $total_sum$.
- Увеличивает n и пересчитывает текущий член.

Вывод программы:

Сумма ряда: 1.336855821565537

7) .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{((n+1)!)^2} = 0$$

$$\text{Так как } (n!) \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \Rightarrow (n+1)! \sim \sqrt{2\pi(n+1)} \left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{((n+1)!)^2} \sim \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{2\pi(n+1) \left(\frac{n+1}{e}\right)^{2(n+1)}} \sim \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n e^{2(n+1)}}{2\pi(n+1)(n+1)^{2(n+1)}} \sim$$

$$\sim \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n e^{2n+2}}{2\pi(n+1)^{2n+3}}$$

$$\text{Так как } \frac{n^n}{(n+1)^{2n+3}} \sim \left(\frac{n}{n+1}\right)^n * \frac{1}{(n+1)^{n+3}}, \text{ а при предельном переходе } \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \rightarrow e^{-1}, \text{ а } \frac{1}{(n+1)^{n+3}} \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty$$

Значит

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n * \frac{1}{(n+1)^{n+3}} = e^{-1} * 0 = 0$$

Значит данный предел **стремится к 0**

8) .

$$\sum_1^{\infty} \frac{7^{2n}}{(2n-1)!}$$

Пусть $a_n = \frac{7^{2n}}{(2n-1)!}$, тогда по признаку Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{7^{2n+2}}{(2n+1)!}}{\frac{7^{2n}}{(2n-1)!}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{49}{2n(2n+1)} \right) = 0 < 1$$

Т.к. $0 < 1 \Rightarrow$ сходится

9) .

$$\sum_1^{\infty} \left(\frac{2n+1}{3n-2} \right)^{n^2}$$

По признаку Коши:

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} < 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ – сходится

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} > 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ – расходится

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+1}{3n-2} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3} + \frac{7}{3} \frac{1}{3n-2} \right)^n = 0 < 1$$

$\Rightarrow$ по признаку Коши сходится

10) .

$$\sum_1^{\infty} \frac{1}{(3n-1)\sqrt{\ln(n-2)}} = \sum_1^{\infty} a_n$$

Рассмотрим ряд:

$$\sum_1^{\infty} \frac{1}{(n-2)\sqrt{\ln(n-2)}} = \sum_1^{\infty} b_n$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$ – конечное число, $\neq 0$, тогда по предельному признаку сходимости ряды a_n и b_n сходятся и расходятся одновременно

Пусть:

$$f(x) = \frac{1}{(x-2)\sqrt{\ln(x-2)}}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{(x-2)\sqrt{\ln(x-2)}} = \int_1^{\infty} \frac{d\ln(x-2)}{\sqrt{\ln(x-2)}} = 2\sqrt{\ln(x-2)} \Big|_1^{\infty} = \infty$$

Интеграл расходится, значит по интегральному признаку сходимости рядов исходный ряд тоже расходится

11) .

$$\sum_1^{\infty} (-1)^n \sin \frac{1}{n} \operatorname{tg} \frac{1}{n}$$

Пусть $a_n = \sin \frac{1}{n} \operatorname{tg} \frac{1}{n}$

Так как $0 < \frac{1}{n} < \frac{\pi}{2}$ то $\sin \frac{1}{n}$ и $\operatorname{tg} \frac{1}{n}$ убывают $\Rightarrow a_n = \sin \frac{1}{n} \operatorname{tg} \frac{1}{n}$ тоже монотонно убывает

Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{n} \operatorname{tg} \frac{1}{n} = 0$, значит исходный ряд сходится по признаку Лейбница

12) Написать программу и вычислить сумму ряда с точностью ε

$$\sum_1^{\infty} (-1)^n \frac{2n+1}{(2n)!(n)!}$$

Пусть n -й член ряда будет $a_n = (-1)^n \frac{2n+1}{(2n)!(n)!}$

Так как члены ряда монотонно убывают с ростом n , то найдем сумму до N -го члена ($n > N$, $a_n < \varepsilon$)

Пусть $\varepsilon \approx 0,001$

Тогда:

$$|a_1| = (-1)^1 \frac{2+1}{(2)!(1)!} = 1,5 > \varepsilon$$

$$|a_2| = (-1)^2 \frac{2*2+1}{(2*2)!(2)!} \approx 0,10416 > \varepsilon$$

$$|a_3| = (-1)^3 \frac{2*3+1}{(2*3)!(3)!} \approx 0,00162 > \varepsilon$$

$$|a_4| = (-1)^4 \frac{2*4+1}{(2*4)!(4)!} \approx 0,000009 < \varepsilon$$

= > N=4, тогда

$$\sum_1^4 (-1)^n \frac{2n+1}{(2n)!(n)!} \approx -1,397451$$

Программа для решения данной суммы на Python:

```
import math

def sum(epsilon):
    N = 1
    sumN = 0
    while True:
        znach = ((-1)**N * (2*N + 1)) / (math.factorial(2*N) *
math.factorial(N))
        sumN += znach
        if abs(znach) < epsilon:
            break
        N += 1
    return sumN

epsilon = 0.001
sumznach = sum(epsilon)
print(f"Сумма ряда: {sumznach}")
```

Определяем функцию sum, которая принимает один аргумент epsilon. Этот аргумент представляет собой требуемую точность для вычисления суммы ряда.

Начинается бесконечный цикл, который будет выполняться до тех пор, пока не будет достигнуто условие выхода из него.

Вычисляем текущий член ряда

Мы проверяем, если абсолютное значение текущего члена меньше заданной точности ε. Если это так, мы выходим из цикла с помощью break.

Если условие не выполнено, мы увеличиваем индекс N на 1, чтобы перейти к следующему члену ряда.

Вывод программы:

Сумма ряда: -1.3974444031084654